INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - IFSC
Campus Chapecó

Programação II

Prof. Msc. Douglas Felipe Hoss

douglas.hoss@ifsc.edu.br

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO
FOR

Estruturas de Repetição

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Laço **For**:
- Utilizado com um **conjunto**, **sequência numérica** ou associado a uma **lista**.
- Comando **range**
- O trecho de código da repetição é executado para cada valor da sequência numérica ou da lista.
- Sintaxe:

Limite - 1

```
for <variável> in range (início, limite):
    <instrução>
    <instrução>
    <instrução>
    <instrução>
```

Estruturas de Repetição

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

Python

```python
for i in range(0, 10):
    print(i)

#fim do laço for
print("Fim")

```

C

```c
#include <stdio.h>

int main() {

    for (int contador = 1; contador < 10; contador++){
        printf("%d\n", contador);
    }
    return 0;
}

```

Estruturas de Repetição

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Exemplo prático da diferença entre o laço **While** e **For:**
- O mesmo algoritmo, porém com sintaxes diferentes.

While

```
contador = 0

while contador < 10:
    print("Contador: ", contador)
    contador = contador+1

print("Fim do programa!")
```

For

```
for i in range(0, 10):
    print("Contador: ", i)

print ("Fim do Programa!")
```

Estruturas de Repetição

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Exemplo prático da diferença entre o laço **While** e **For:**
- O mesmo algoritmo, porém com sintaxes diferentes.

While

```python
contador = 0

while contador < 10:
    print("Contador: ", contador)
    contador = contador+1

print("Fim do programa!")
```

```
Contador:  0
Contador:  1
Contador:  2
Contador:  3
Contador:  4
Contador:  5
Contador:  6
Contador:  7
Contador:  8
Contador:  9
Fim do Programa!
```

For

```python
for i in range(0, 10):
    print("Contador: ", i)

print ("Fim do Programa!")
```

```
Contador:  0
Contador:  1
Contador:  2
Contador:  3
Contador:  4
Contador:  5
Contador:  6
Contador:  7
Contador:  8
Contador:  9
Fim do Programa!
```

Estruturas de Repetição

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Laço **For**:
- Utilizado com um **conjunto**, **sequência numérica** ou associado a uma **lista**.
- Comando **range**
- O trecho de código da repetição é executado para cada valor da sequência numérica ou da lista.
- **Exemplo**:

Na prática:

main.py

```python
for aux in range(0, 7):
    print("Valor de AUX em cada iteração: ", aux)

print("Terminou o recuo? Terminou o laço!")
print("Fim do programa!")
```

Saída (Output)

Shell

```
Valor de AUX em cada iteração:  0
Valor de AUX em cada iteração:  1
Valor de AUX em cada iteração:  2
Valor de AUX em cada iteração:  3
Valor de AUX em cada iteração:  4
Valor de AUX em cada iteração:  5
Valor de AUX em cada iteração:  6
Terminou o recuo? Terminou o laço!
Fim do programa!
>
```

Estruturas de Repetição

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Laço **For**:
- Utilizado com um **conjunto**, **sequência numérica** ou associado a uma **lista**.
- Comando **range**
- O trecho de código da repetição é executado para cada valor da sequência numérica ou da lista.
- **Exemplo**:

Na prática:

A cada iteração, aux é incrementada

main.py

```
1 for aux in range(0, 7):
2     print("Valor de AUX em cada iteração: ", aux)
3
4 print("Terminou o recuo? Terminou o laço!")
5 print("Fim do programa!")
6
```

Saída (Output)

Shell

```
Valor de AUX em cada iteração:  0
Valor de AUX em cada iteração:  1
Valor de AUX em cada iteração:  2
Valor de AUX em cada iteração:  3
Valor de AUX em cada iteração:  4
Valor de AUX em cada iteração:  5
Valor de AUX em cada iteração:  6
Terminou o recuo? Terminou o laço!
Fim do programa!
>
```

Estruturas de Repetição

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- **For** com **range(a, n):**
- Cria um **conjunto de valores inteiros** (de **a** até **n-1**)
- Implemente um algoritmo para somar 10 números:

Na prática:

Início: de A até 11-1 (ou seja, até 10)

main.py

```
1  soma = 0
2  for num in range(1, 11):
3     n1 = int(input("Digite o "+str(num) +"º número: "))
4     soma = soma + n1
5
6  print('Soma = ', soma)
7
```

Saída (Output)

Shell

```
Digite o 1º número: 3
Digite o 2º número: 6
Digite o 3º número: 2
Digite o 4º número: 2
Digite o 5º número: 5
Digite o 6º número: 2
Digite o 7º número: 7
Digite o 8º número: 3
Digite o 9º número: 15
Digite o 10º número: 2
Soma =  47
```

Estruturas de Repetição

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- **For** com **range(a, n):**
- Cria um **conjunto de valores inteiros** (de **a** até **n-1**)
- Implemente um algoritmo para somar 10 números:

Na prática:

main.py

```
1  soma = 0
2  for num in range(1, 11):
3      n1 = int(input("Digite o "+str(num) +"º número: "))
4      soma = soma + n1
5
6  print('Soma = ', soma)
7
```

Saída (Output)

Shell

```
Digite o 1º número: 3
Digite o 2º número: 6
Digite o 3º número: 2
Digite o 4º número: 2
Digite o 5º número: 5
Digite o 6º número: 2
Digite o 7º número: 7
Digite o 8º número: 3
Digite o 9º número: 15
Digite o 10º número: 2
Soma =  47
```

Imprime a soma só após o término do laço FOR

Estruturas de Repetição

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- **For** com **range(a, n):**
- Cria um **conjunto de valores inteiros** (de **a** até **n-1**)
- Implemente um algoritmo para somar 10 números:

Na prática:

main.py

```python
numero = int(input("Digite um valor limite: "))

for i in range(0, numero):
    print("Valor de i: ",i)
```

Saída (Output)

Shell

```
Digite um valor limite: 7
Valor de i:  0
Valor de i:  1
Valor de i:  2
Valor de i:  3
Valor de i:  4
Valor de i:  5
Valor de i:  6
>
```

Estruturas de Repetição

- **Exercícios:**

- **01** - Faça um programa, utilizando o laço de repetição **FOR**, que receba um número de 1 a 10 (digitado pelo usuário) e imprima a tabuada do número lido. Caso o número seja menor que 1 ou maior que 10, deverá ser apresentada a seguinte mensagem: “Valor inválido”. Veja o exemplo:

Exemplo 01:

```
Digite um valor para exibir a tabuada: 5
Tabuada de  1 x 5 = 5
Tabuada de  2 x 5 = 10
Tabuada de  3 x 5 = 15
Tabuada de  4 x 5 = 20
Tabuada de  5 x 5 = 25
Tabuada de  6 x 5 = 30
Tabuada de  7 x 5 = 35
Tabuada de  8 x 5 = 40
Tabuada de  9 x 5 = 45
Tabuada de  10 x 5 = 50
```

Exemplo 02:

```
Shell

Digite um valor para exibir a tabuada: 11
Valor inválido!
```

Estruturas de Repetição

- **Exercícios:**
- **02** – Faça um programa que receba dois números inteiros, que determinará um intervalo. Imprima todos os números contidos nesse intervalo.

Exemplo 01:

Shell

```
Digite o 1° valor: 10
Digite o 2° valor: 18
Intervalo contido entre  10 e 18 :
10
11
12
13
14
15
16
17
18
```

Exemplo 02:

Shell

```
Digite o 1° valor: 9
Digite o 2° valor: 5
Valores inválidos
```

Estruturas de Repetição

- **Exercícios:**
- **03 -** Calcule a exponenciação de dois números inteiros x e y informados pelo usuário, utilizando laço de repetição For.

Exemplo 01:

Shell

```
Digite o valor de x (base): 3
Digite o de y (expoente): 5
O resultado de  3  elevado a  5 é:  243
```

Exemplo 02:

Shell

```
Digite o valor de x (base): 7
Digite o de y (expoente): 2
O resultado de  7  elevado a  2 é:  49
```

Dúvidas?

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

Dúvidas?

- Lembre-se, qualquer dúvida fico a disposição!
- **Email**:
  - douglas.hoss@ifsc.edu.br